تشابه المضلعات (تطبيقات وإيجاد الأطوال المجهولة)

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

كيف نستخدم تشابه المضلعات لإيجاد أطوال مجهولة؟

في الدرس السابق، تعلمنا أن المضلعات المتشابهة لها زوايا متساوية وأضلاع متناسبة. اليوم، سنستخدم هذه الخاصية لحل مسائل عملية وإيجاد أطوال مجهولة في المضلعات المتشابهة!

أولاً: مراجعة سريعة لتشابه المضلعات

شروط تشابه المضلعات:

1. الزوايا المتناظرة متساوية في القياس
2. الأضلاع المتناظرة متناسبة في الطول

نسبة التشابه

النسبة بين طولي أي ضلعين متناظرين

$$k = AB/A'B' = BC/B'C' = \dots$$

استخدام نسبة التشابه

لإيجاد طول ضلع مجهول، نضرب أو نقسم على نسبة التشابه

$$\text{الطول المعروف} = \text{الطول المجهول} \times k$$

ثانياً: إيجاد الأطوال المجهولة

الطريقة: نستخدم نسبة التشابه لإيجاد الأطوال المجهولة في المضلعات المتشابهة.

مثال 1: إيجاد طول ضلع مجهول

المسألة: مستطيلان متشابهان ABCD و EFGH. إذا كان AB = 6 سم، BC = 4 سم، EF = 9 سم، فأوجد FG.

1 حدد الأضلاع المتناظرة

AB يناظر EF، و BC يناظر FG

2 احسب نسبة التشابه

$$k = EF/AB = 9/6 = 3/2$$

3 استخدم النسبة لإيجاد FG

$$FG = BC \times k = 4 \times (3/2) = 6 \text{ سم}$$

✅ **FG = 6 سم**

مثال 2: إيجاد ضلع في مثلث متشابه

المسألة: مثلث ABC متشابه مع مثلث DEF. إذا كان AB = 5 سم، BC = 7 سم، AC = 8 سم، و DE = 10 سم، فأوجد EF و DF.

1 احسب نسبة التشابه

$$k = DE/AB = 10/5 = 2$$

2 أوجد EF

$$EF = BC \times k = 7 \times 2 = 14 \text{ سم}$$

3 أوجد DF

$$DF = AC \times k = 8 \times 2 = 16 \text{ سم}$$

✅ **EF = 14 سم، DF = 16 سم**

مثال 3: إيجاد ضلع في المضلع الأصغر

المسألة: مضلعان متشابهان، نسبة التشابه 2/3. إذا كان طول ضلع في المضلع الأكبر 12 سم، فما طول الضلع المناظر في المضلع الأصغر؟

1 حدد المعطيات

نسبة التشابه = 2/3

الضلع في الأكبر = 12 سم

2 استخدم التناسب

$$x/12 = 2/3$$

3 حل المعادلة

$$x = 12 \times (2/3) = 8 \text{ سم}$$

✅ طول الضلع = 8 سم

ثالثاً: تطبيقات على المحيط

القاعدة: نسبة محيطي مضلعين متشابهين = نسبة التشابه

$$k = \text{محيط}_1 \ / \ \text{محيط}_2$$

مثال 4: إيجاد محيط مضلع متشابه

المسألة: مستطيل محيطه 20 سم، مستطيل آخر متشابه معه نسبة التشابه 3/2. ما محيط المستطيل الثاني؟

1 استخدم قاعدة المحيط

$$\frac{\text{محيط}_2}{\text{محيط}_1} = k$$

2 عوض بالقيم

$$\frac{\text{محيط}_2}{20} = \frac{3}{2}$$

3 حل المعادلة

$$\text{محيط}_2 = 20 \times (3/2) = 30 \text{ سم}$$

✅ **محيط المستطيل الثاني = 30 سم**

مثال 5: إيجاد نسبة التشابه من المحيطين

المسألة: مثلثان متشابهان، محيط الأول 15 سم، ومحيط الثاني 25 سم. ما نسبة التشابه؟

1 استخدم القاعدة

$$k = \text{محيط}_1 \ /$$